

DİFERANSİYEL DENKLEMLER: FROBENIUS YÖNTEMİ

Frobenius yöntemi, adi diferansiyel denklemlerin düzenli tekil (regular singular) noktaları civarında seri çözümlerini bulmak için kullanılan güçlü bir matematiksel yaklaşımdır. Standart Taylor veya Maclaurin serilerinin başarısız olduğu tekil noktalarda devreye girer. Yöntem, çözümün x^r (x üzeri r) ile çarpılmış bir kuvvet serisi formunda olduğunu varsayar. Buradaki ' r ' değerini bulmak için denkleme özel olarak elde edilen ve "indis denklemi" (indicial equation) adı verilen ikinci dereceden bir polinom çözülür.